# 2026 대건고 2학년 2학기 중간 미적분 II · 손풀이

미적분 II · 18문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

## 1 수열의 극한값의 계산 · $\frac{2}{n} \to 0$, $\frac{3}{n} \to 0$ · 3.30점 · 난이도 하

정답 ④

$\lim_{n\to\infty}\left(3+\frac{2}{n}\right)\left(4-\frac{3}{n}\right)$의 값은?

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

1. $\lim_{n\to\infty}\left(3+\frac{2}{n}\right)=3$, $\lim_{n\to\infty}\left(4-\frac{3}{n}\right)=4$
2. 두 수열이 수렴하므로 곱의 극한은 극한의 곱: $3\times 4=12 \Longrightarrow$ ④

답 ④

## 2 매개변수로 나타낸 함수의 미분법 · $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}$ · 3.40점 · 난이도 하

정답 ②

매개변수 $t\,(t>0)$으로 나타내어진 곡선
$x=\frac{1}{t}$, $y=2+e^t$
에서 $t=1$일 때, $\frac{dy}{dx}$의 값은?

① $-1-e$ ② $-e$ ③ 0 ④ $e$ ⑤ $1+e$

1. $\frac{dx}{dt}=-\frac{1}{t^2}$, $\frac{dy}{dt}=e^t$
2. $\frac{dy}{dx}=\frac{e^t}{-1/t^2}=-t^2e^t$
3. $t=1$을 대입하면 $-e \Longrightarrow$ ②

답 ②

**3** 급수의 성질 · 수렴하는 두 급수를 더하고 빼서 $\sum b_n$, $\sum a_n$ 구하기 · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - 3b_n) = -2$, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + 5b_n) = 6$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 값은?

① $-3$ ② $-2$ ③ $-1$ ④ $0$ ⑤ $1$

1. $\sum a_n = A$, $\sum b_n = B$라 하면 $A - 3B = -2$, $A + 5B = 6$
2. 두 식을 빼면 $8B = 8 \longrightarrow B = 1$
3. $A = -2 + 3B = 1 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**4** 음함수의 미분법 · 양변을 $x$로 미분한 뒤 점 대입 · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ③**

곡선 $x^4 + y^2 = ye^x$ 위의 점 $(0, 1)$에서의 $\dfrac{dy}{dx}$의 값은?

① $-1$ ② $0$ ③ $1$ ④ $2$ ⑤ $3$

1. $4x^3 + 2y\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{dx}e^x + ye^x$
2. $(0,1)$ 대입: $2\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{dx} + 1$
3. $\dfrac{dy}{dx} = 1 \Longrightarrow$ ③

답 ③

**5** 등비수열의 수렴 조건 · $a_n = c\,r^{n-1}$ 수렴 $\Leftrightarrow c = 0$ 또는 $-1 < r \le 1$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n = (x-3)\left(\dfrac{x^2 - 4x - 1}{4}\right)^{n-1}$일 때, 수열 $\{a_n\}$이 수렴하도록 하는 모든 정수 $x$의 개수는?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

1. $x - 3 = 0$이면 모든 항이 $0$이므로 수렴: $x = 3$
2. $-1 < \dfrac{x^2 - 4x - 1}{4} \le 1 \Leftrightarrow -4 < x^2 - 4x - 1 \le 4$
3. $x^2 - 4x + 3 > 0 \longrightarrow x < 1$ 또는 $x > 3$
4. $x^2 - 4x - 5 \le 0 \longrightarrow -1 \le x \le 5$
5. 정수 $x = -1, 0, 4, 5$와 $x = 3 \longrightarrow$ 모두 5개 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

**6** 수열의 극한과 다항함수의 결정 · 분자의 $n^2$ 계수 $= 0$, $n$ 계수 $\div 3 = 6$ · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ①**

$f(0) = 0$인 이차함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{f(-n) + n^3 f\left(\frac{2}{n}\right)}{3n+5} = 6$일 때, $f(-2)$의 값은?

① 20 ② 18 ③ 16 ④ 14 ⑤ 12

1. $f(x) = ax^2 + bx$ $(f(0) = 0)$
2. $f(-n) = an^2 - bn$, $n^3 f\left(\frac{2}{n}\right) = 4an + 2bn^2$
3. 분자 $= (a+2b)n^2 + (4a-b)n$
4. 극한이 6이므로 $a + 2b = 0$, $\dfrac{4a-b}{3} = 6$
5. $a = 4$, $b = -2 \longrightarrow f(x) = 4x^2 - 2x$
6. $f(-2) = 16 + 4 = 20 \Longrightarrow$ ①

답 ①

**7** 수열의 극한·급수의 성질 참거짓 · 반례 찾기, 급수가 수렴하면 일반항 → 0 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, $\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$이면 $\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 0$이다.
ㄴ. $\lim_{n\to\infty} (a_n - b_n) = 0$, $\lim_{n\to\infty} a_n = 2$이면 $\lim_{n\to\infty} b_n = 2$이다.
ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \alpha$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \beta$이고 $\alpha > \beta$이면 $\lim_{n\to\infty} a_n > \lim_{n\to\infty} b_n$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $a_n = \dfrac{1}{n}$, $b_n = n^2$이면 $a_n b_n = n \to \infty$ (거짓)
2. ㄴ. $b_n = a_n - (a_n - b_n) \to 2 - 0 = 2$ (참)
3. ㄷ. 두 급수가 수렴하면 $\lim a_n = \lim b_n = 0$ (거짓)
4. 옳은 것은 ㄴ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

**8** 지수·로그·삼각함수의 극한과 미정계수 · $b=1$이어야 $\ln(1+c\sin^2 x)\approx cx^2$ · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ①**

세 자연수 $a$, $b$, $c$에 대하여 $\lim_{x\to 0}\dfrac{(e^x-1)\times\{\ln(b+c\sin^2 x)\}}{x^a}=7$일 때, $a+b+c$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. $b\neq 1$이면 $\ln b\neq 0 \longrightarrow$ 분자 $\approx x\ln b$, $a=1$이고 $\ln b=7 \longrightarrow b=e^7$ (자연수 아님)
2. 따라서 $b=1$: $\dfrac{e^x-1}{x}\cdot\dfrac{\ln(1+c\sin^2 x)}{c\sin^2 x}\cdot\dfrac{c\sin^2 x}{x^2}\cdot x^{3-a}$
3. 앞의 세 인수의 극한은 $1\cdot 1\cdot c$이므로 $a=3$, $c=7$
4. $a+b+c=3+1+7=11 \Longrightarrow$ ①

답 ①

**9** 합성함수의 미분법과 미분계수의 정의 · $g(f(\pi))=e^3 \to$ 극한 $=(g\circ f)'(\pi)$ · 4.40점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 함수 $f(x)=\sec\dfrac{x}{3}$, $g(x)=e^{2x-1}$에 대하여

$\lim_{x\to\pi}\left(\dfrac{1}{e^3}\times\dfrac{g(f(x))-e^3}{x-\pi}\right)$의 값은?

① $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\dfrac{5\sqrt{3}}{3}$

1. $f(\pi)=\sec\dfrac{\pi}{3}=2$, $g(2)=e^3$
2. 극한 $=\dfrac{1}{e^3}(g\circ f)'(\pi)=\dfrac{1}{e^3}g'(f(\pi))f'(\pi)$
3. $g'(x)=2e^{2x-1} \longrightarrow g'(2)=2e^3$
4. $f'(x)=\dfrac{1}{3}\sec\dfrac{x}{3}\tan\dfrac{x}{3} \longrightarrow f'(\pi)=\dfrac{1}{3}\cdot 2\cdot\sqrt{3}=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$
5. $\dfrac{1}{e^3}\cdot 2e^3\cdot\dfrac{2\sqrt{3}}{3}=\dfrac{4\sqrt{3}}{3} \Longrightarrow$ ④

답 ④

**10** 구간별로 정의된 함수의 미분가능성 · $ef(0) = e^{f(0)} \to f(0) = 1$, 미분계수 일치 → $f'(0) = 0$ · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ①**

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$는

$$g(x) = \begin{cases} e\sqrt{f(x)} & (x < 0) \\ e^{f(x)} & (x \geq 0) \end{cases}$$

이다. $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $ef(0) = g(0)$일 때, $f(5)$의 값은?

① 26 ② 27 ③ 28 ④ 29 ⑤ 30

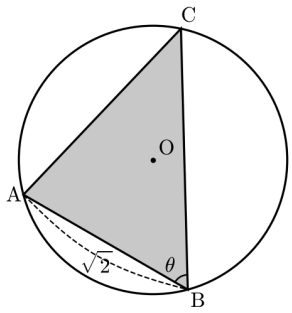
1. $g(0) = e^{f(0)}$이므로 $ef(0) = e^{f(0)}$, 즉 $f(0) = e^{f(0)-1}$
2. $e^{t-1} \geq t$ (등호는 $t = 1$)이므로 $f(0) = 1 \longrightarrow$ 연속 조건 $e\sqrt{1} = e^1$도 성립
3. 좌미분: $\dfrac{ef'(0)}{2\sqrt{f(0)}} = \dfrac{e}{2}f'(0)$, 우미분: $e^{f(0)}f'(0) = ef'(0)$
4. 같아야 하므로 $f'(0) = 0$
5. $f(x) = x^2 + 1 \longrightarrow f(5) = 26 \Longrightarrow$ ①

답 ①

## 11 사인법칙과 삼각함수의 미분 · $\overline{AB}=2\sin C \to C=\frac{\pi}{4}$, $A=\frac{3\pi}{4}-\theta$ · 4.70점 · 난이도 상

정답 ⑤

그림과 같이 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원 위의 서로 다른 세 점 A, B, C에 대하여 $\overline{AB}=\sqrt{2}$, $\angle ABC=\theta$라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 $S(\theta)$라 할 때, $S'\left(\frac{\pi}{3}\right)$의 값은? (단, $\frac{\pi}{4}<\theta<\frac{3\pi}{4}$)




① $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

1. 사인법칙: $\sqrt{2}=2\cdot 1\cdot \sin C \longrightarrow C=\frac{\pi}{4}$ (그림에서 예각)
2. $A=\pi-\frac{\pi}{4}-\theta=\frac{3\pi}{4}-\theta$, $\overline{BC}=2\sin A$
3. $S(\theta)=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot 2\sin\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)\sin\theta=\sqrt{2}\sin\theta\sin\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)$
4. $S'(\theta)=\sqrt{2}\sin\left(\frac{3\pi}{4}-2\theta\right)$ (덧셈정리)
5. $S'\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{12}=\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}=\frac{\sqrt{3}-1}{2} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

## 12 급수의 수렴과 부분합 · $S_{n+2}-a_1+3n=\sum_{k=2}^{n+2}(a_k+3)-3$ · 5.10점 · 난이도 상

정답 ②

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합을 $S_n$이라 하자. $\sum_{n=2}^{\infty}(a_n+3)=6$일 때, $\lim_{n\to\infty}(S_{n+2}-a_1+3n)$의 값은?

① 0 ② 3 ③ 6 ④ 9 ⑤ 12

1. $S_{n+2}-a_1=\sum_{k=2}^{n+2}a_k=\sum_{k=2}^{n+2}(a_k+3)-3(n+1)$
2. 따라서 $S_{n+2}-a_1+3n=\sum_{k=2}^{n+2}(a_k+3)-3$
3. $n\to\infty$이면 $6-3=3 \Longrightarrow$ ②

답 ②

**13** 등비급수와 절댓값 · $a=35,\ r=-\frac{1}{6}$ → $a_1$만 $\alpha$보다 큼 · 5.30점 · 난이도 최상 **정답 ④**

수열 $\{a_n\}$은 등비수열이고

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = -6, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = 42$$

를 만족시킨다. 수열 $\{b_n\}$을 모든 자연수 $n$에 대하여

$$b_n = |a_n - \alpha| - \alpha$$

라 하자. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 10$일 때, 자연수 $\alpha$의 값은?

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

1. $a_n = ar^{n-1}$. $r>0$이면 $\sum a_{2n}<0$에서 $a<0$, $\frac{-a}{1-r}=42$, $\frac{ar}{1-r^2}=-6 \longrightarrow r=\frac{1}{6}$, $a=-35$
2. 이때 모든 $a_n<0<\alpha \longrightarrow b_n=-a_n$, $\sum b_n=42\neq 10$ (부적합)
3. $r<0$, $a>0$: $\frac{a}{1+r}=42$, $\frac{ar}{1-r^2}=\frac{42r}{1-r}=-6 \longrightarrow r=-\frac{1}{6}$, $a=35$ ($r<0$, $a<0$은 모순)
4. $\sum a_n=\frac{35}{7/6}=30$, $n\geq 2$이면 $a_n<1\leq\alpha \longrightarrow b_n=-a_n$
5. $\sum b_n = b_1-(30-35)=b_1+5=10 \longrightarrow b_1=5$
6. $\alpha<35$이면 $b_1=35-2\alpha=5 \longrightarrow \alpha=15 \Longrightarrow$ ④

답 ④

**14** 역함수의 미분법 · $g'(\alpha)=\frac{1}{f'(\alpha)}$, $f'(\alpha_1)=f'(\alpha_3)$ → 축 대칭 · 5.50점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

세 정수 $a$, $b$, $c$에 대하여 삼차함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(0)=0$
(나) 방정식 $g(x)=x$의 서로 다른 세 실근을 $\alpha_1$, $\alpha_2$, $\alpha_3$ $(\alpha_1<\alpha_2<\alpha_3)$이라 할 때, $g'(\alpha_1)=g'(\alpha_3)$

$g'(2)$의 최댓값은?

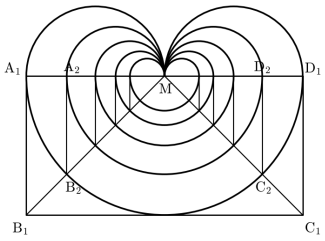
① 0 ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

1. $g(0)=0 \longrightarrow f(0)=0 \longrightarrow c=0$. $g(x)=x$의 근은 $f(x)=x$의 근: $x\{x^2+ax+(b-1)\}=0$
2. $g'(\alpha_i)=\frac{1}{f'(\alpha_i)} \longrightarrow f'(\alpha_1)=f'(\alpha_3) \longrightarrow \alpha_1+\alpha_3=-\frac{2a}{3}$
3. (i) $\alpha_2=0$: $\alpha_1+\alpha_3=-a \longrightarrow a=0$, 역함수 존재($f'\geq 0$)와 세 근에서 $0\leq b<1 \longrightarrow f(x)=x^3$, $g'(2)=\frac{1}{3\sqrt[3]{4}}$
4. (ii) $\alpha_1=0$: $f'(0)=f'(\alpha_3) \longrightarrow \alpha_3=-\frac{2a}{3}$, $\alpha_2=-\frac{a}{3}$, $b=1+\frac{2a^2}{9}$, $a^2\leq 3b \longrightarrow a=-3$, $b=3$
5. $f(x)=(x-1)^3+1$, $f(2)=2 \longrightarrow g'(2)=\frac{1}{f'(2)}=\frac{1}{3}$
6. (iii) $\alpha_3=0$: $a=b=3$, $f(x)=(x+1)^3-1 \longrightarrow g'(2)=\frac{1}{3\cdot 3^{2/3}}<\frac{1}{3}$
7. 최댓값 $\frac{1}{3} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**15** 등비급수의 활용 (도형의 닮음 반복) · $S_1 = 3\pi$, 닮음비 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ → 넓이비 $\frac{1}{2}$ · 6.00점 · 난이도 중 **정답 $6\pi$**

[서술형 1] (단답형) 그림과 같이 $\overline{A_1B_1} = 2$, $\overline{A_1D_1} = 4$인 직사각형 $A_1B_1C_1D_1$에 대하여 선분 $A_1D_1$의 중점을 M이라 하자. 선분 $A_1D_1$을 지름으로 하는 반원과 선분 $A_1M$과 선분 $MD_1$을 각각 지름으로 하는 두 반원을 그려서 얻은 ♡ 모양의 도형을 $R_1$이라 하자. 선분 $MB_1$과 선분 $MC_1$이 선분 $A_1D_1$을 지름으로 하는 반원과 만나는 점을 각각 $B_2$, $C_2$라 하고, 점 $B_2$와 점 $C_2$에서 선분 $A_1D_1$에 내린 수선의 발을 각각 $A_2$, $D_2$라 하자. 선분 $A_2D_2$를 지름으로 하는 반원과 선분 $A_2M$과 선분 $MD_2$를 각각 지름으로 하는 두 반원을 그려서 새로 얻은 ♡ 모양의 도형을 $R_2$라 하자. 도형 $R_2$를 얻는 것과 같은 방법으로 얻은 ♡ 모양의 도형을 $R_3$이라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 $n$번째 얻은 ♡ 모양의 도형 $R_n$의 넓이를 $S_n$이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$의 값을 구하시오.




1. $R_1$: 반지름 2인 반원 + 반지름 1인 반원 2개 ⟶ $S_1 = 2\pi + \pi = 3\pi$
2. M을 원점으로 두면 $B_1(-2, -2)$, 직선 $MB_1$은 $y = x$
3. 반지름 2인 반원과 만나는 점 $B_2(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ ⟶ $\overline{A_2D_2} = 2\sqrt{2}$
4. 닮음비 $\frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 넓이의 비 $\frac{1}{2}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} S_n = \frac{3\pi}{1 - \frac{1}{2}} = 6\pi$

답 $6\pi$

**16** 등비수열의 극한으로 정의된 함수 · $|x| < 1$이면 $x^n \to 0$, $|x| > 1$이면 분모·분자를 $x^{2n+1}$로 나누기 · 11.00점 · 난이도 중 **정답 2**

[서술형 2] 함수 $f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{x^n + 2}{x^{2n+1} + 1}$에 대하여 $f\left(-\frac{1}{3}\right) + f(2)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

1. $x = -\frac{1}{3}$: $x^n \to 0$, $x^{2n+1} \to 0$ ⟶ $f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{0+2}{0+1} = 2$
2. $x = 2$: 분모·분자를 $2^{2n+1}$로 나누면 $\frac{\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{2}{2^{2n+1}}}{1 + \frac{1}{2^{2n+1}}} \to 0$ ⟶ $f(2) = 0$
3. $f\left(-\frac{1}{3}\right) + f(2) = 2$

답 2

**17** 탄젠트 덧셈정리 - 두 직선이 이루는 각 · $\tan\theta = \left|\dfrac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$ · 11.00점 · 난이도 중 **정답** $T(x) = \dfrac{x}{3x+6}$

[서술형 3] 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(x+3,\, x+3)$, $\mathrm{B}(-x,\, 0)$, $\mathrm{C}(2,\, 2)$에 대하여 직선 AB와 직선 AC가 이루는 예각의 크기를 $\theta$라 할 때, 삼각함수의 덧셈정리를 활용하여 $T(x) = \tan\theta$를 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $x > 0$)

1. A, C는 모두 직선 $y = x$ 위 $\longrightarrow$ 직선 AC의 기울기 $1$ (경사각 $45^\circ$)
2. 직선 AB의 기울기 $m = \dfrac{x+3}{2x+3}$ $(0 < m < 1)$, 경사각을 $\beta$라 하면 $\tan\beta = m$
3. $\theta = 45^\circ - \beta \longrightarrow \tan\theta = \dfrac{1-m}{1+m}$
4. $1 - m = \dfrac{x}{2x+3}$, $1 + m = \dfrac{3x+6}{2x+3}$
5. $T(x) = \tan\theta = \dfrac{x}{3x+6}$

답 $T(x) = \dfrac{x}{3x+6}$

**18** 미분계수의 정의와 로그함수의 미분 · 극한이 존재 $\rightarrow \ln f(1) = 0 \rightarrow f(1) = 1$, 극한 $= \dfrac{f'(1)}{f(1)}$ · 12.00점 · 난이도 상 **정답** 17

[서술형 4] 이차함수 $f(x)$에 대하여

$f(0) = 2, \quad f'(0) = -2 \times \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln f(x)}{x-1}$

를 만족시킬 때, 미분계수의 정의를 활용하여 $f(3)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

1. $x \to 1$일 때 분모 $\to 0$이고 극한이 존재하므로 $\ln f(1) = 0 \longrightarrow f(1) = 1$
2. $h(x) = \ln f(x)$라 하면 $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{h(x) - h(1)}{x-1} = h'(1) = \dfrac{f'(1)}{f(1)} = f'(1)$
3. $f'(0) = -2f'(1)$· $f(x) = ax^2 + bx + 2$로 두면 $a + b + 2 = 1,\ b = -2(2a+b)$
4. $a + b = -1,\ 3b = -4a \longrightarrow a = 3,\ b = -4$
5. $f(x) = 3x^2 - 4x + 2 \longrightarrow f(3) = 27 - 12 + 2 = 17$

답 17